

Ejercicio modelo de inventarios con restricción de precio

Una empresa compra, fracciona y distribuye 300.000 tn de fertilizante en un año. Por motivos de mejor mantenimiento del fertilizante toda compra se fracciona inmediatamente y el inventario se conserva de esta manera. Cada lote de producción posee costos fijos de \$80, mientras que el costo administrativo de colocar una orden de compra se estima en \$20. El costo de almacenamiento es de 0,1 \$/tn al mes. Toda inversión en capital de trabajo es evaluada a una tasa de 20% anual. Para la compra de fertilizante, se adquieren los siguientes precios:

b_j [\$/tn]	q_i
1	Menos de 10.000
0,98	10.000 – 30.000
0,96	30.000 – 50.000
0,94	Más de 50.000

D 300000 u/año
 K 100 \$/Lote
 c1 1,2 \$/T año

b	
1	< 10000
0,98	10000-30000
0,96	30000-50000
0,94	> 50000

C1'		
C11	1,4	\$/T año
C12	1,396	\$/T año
C13	1,392	\$/T año
C14	1,388	\$/T año

$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}$$

q_{op}	q_{op} posible	CTE
6546,53671	6546,53671	309165,151
6555,90899	10000	303980
6565,32164	30000	309880
6574,77495	50000	317300

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q + K \cdot \frac{D}{q} + b \cdot D$$